
ESTADÍSTICA E INFERENCIA I

Segundo Cuatrimestre — 2024

Práctica 6: Primeros pasos bayesianos

1. Supongamos que tenemos un mazo con solo tres cartas. Una carta tiene ambos lados negros, otra tiene un lado negro y otro blanco, y la tercera tiene ambos lados blancos. Ahora supongamos que todas las cartas están colocadas en una bolsa y se mezclan. Alguien saca una carta de la bolsa y la coloca sobre una mesa: se muestra un lado negro hacia arriba, pero no sabemos el color del lado opuesto. Calcular la probabilidad de que el otro lado también sea negro.

2. Repetir el ejercicio anterior pero sumando a la bolsa una carta adicional con ambos lados negros.

3. Tenemos una bolsa con 4 bolitas, cada una de las cuales puede ser blanca o azul indiferentemente. Nos interesa estimar el parámetro θ , la proporción de bolitas azules en la bolsa. Sacamos una bolita y es azul ('A'). Sacamos una segunda bolita y es blanca ('B'). Sacamos una tercer bolita y es azul ('A') nuevamente.

(a) ¿Cuántos valores posibles existen para θ (y cuáles)?

(b) ¿Cuánto vale $P("A - B - A"|\theta)$ para cada θ ? ¿y $P(\theta|"A - B - A")$? Tener en cuenta que $\sum_{\theta} P(\theta|"A - B - A") = 1$.

(c) Se saca una nueva bolita y es azul. Obtener la distribución $P(\theta|"la nueva bolita es azul")$ a partir del teorema de Bayes sin tener que calcular directamente $P(\theta|"A - B - A - A")$.

4. Supongamos que si $\theta = 1$, entonces Y tiene una distribución normal con media 1 y desviación estándar σ , y si $\theta = 2$, entonces Y tiene una distribución normal con media 2 y desviación estándar σ . Además, supongamos que $P(\theta = 1) = 0.5$ y $P(\theta = 2) = 0.5$.

(a) Para $\sigma = 2$, esbozar la densidad de probabilidad marginal para Y .

(b) Calcular $P(\theta = 1|Y = 1)$, suponiendo nuevamente $\sigma = 2$.

(c) Describir cómo cambia la densidad posterior de θ en forma a medida que σ se incrementa y a medida que se disminuye.

5. Queremos comparar dos hipótesis respecto a la distancia de una estrella usando el teorema de Bayes. La hipótesis 1 es que la estrella está a una distancia $d_1 = 100$ años luz y la hipótesis 2 es que la estrella está a una distancia $d_2 = 200$ años luz. La distribución de las distancias está modelada como una normal con pdf

$$p(y|d_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-d_i)^2}{2\sigma^2}},$$

donde y es el dato observado, d_i es la predicción de la distancia que hace cada modelo y $\sigma = 40$ años luz. Se realiza una medición y se obtiene $y = 120$ años luz. Si no se tiene ninguna preferencia previa por ninguna de las dos hipótesis, ¿cuál de las dos es más probable dado el dato obtenido? Responder la pregunta calculando la razón de probabilidades $O_{12} = \frac{P(d_1|y)}{P(d_2|y)}$, la cual es mayor a 1 si la hipótesis 1 es más probable de acuerdo a los datos y menor a 1 caso contrario.

6. Tenemos un problema parecido al 2 de la **Práctica 0**. Hay una enfermedad muy fatal que afecta a 1 persona cada mil millones. Existe un test para detectar la enfermedad tal que si una persona está sana, la probabilidad de que el test de positivo es 1 en un millón. Por otro lado, de cada 1000

personas efectivamente enfermas que se toman el test, 999 dan positivo. Nuestro héroe se dio el test y le dio positivo. Antes de entrar en pánico, calculó la probabilidad de tener la enfermedad dado ese resultado y se quedó un poco más tranquilo (¿por qué?). Sin embargo, al día siguiente fue a otro centro de testeo, se volvió a hacer el test y también le dio positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad teniendo en cuenta este nuevo resultado?